உண்ணும் போது உணவு நஞ்சாதல் ஏற்படுகிறது. நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி தவிர சில நுண்ணுயிரிகள் உணவுப் பொருளை தயாரிப்பதற்கும் பதப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையம் (FSSAI) என்பது சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தன்னாட்சி நிறுவனமாகும். FSSAI நிறுவனமானது உணவு தரத்தின் அளவையும், பாதுகாப்பையும் உறுதியளிப்பதுடன் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் திருப்தி அளிக்கின்றது.

5.1.1 உணவுகளின் வகைப்பாடு

உணவைக் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

அ. புதிய உணவுகள் (Fresh Food)

இவ்வகை உணவுகள் கெட்டுபோகாமலும் பதப்படுத்தமாலும் இருப்பவையாகும். எடுத்துகாட்டு காய்கறிகளும், பழங்களும் அறுவடைக்கு பின்பும், இறைச்சிகள், இறைச்சி வெட்டிய பிறகும் உடனடியாக கெட்டு போக வாய்ப்புள்ளது.

ஆ. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு

உணவுகளில் உப்பு, சர்க்கரை, அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் அஸ்கார்பிக் அமிலங்கள் சேர்ப்பதால் பதப்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஜாம், ஊறுகாய்கள், இவ்வழி முறைகளினால் உணவுப்பொருள்கள் கெடாமல் இருக்கும் காலத்தை அதிகரிக்கும்.

இ. டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவு (Canned Food)

உணவு பொருள்களை தகர டப்பாவில் அடைக்கும் முறையில், உணவுப்பொருள்கள் பக்குவபடுத்தப்பட்டு காற்றுபுகாத அழுத்தமான கொள்கலனில் அடைக்கப்படுகிறது. இம்முறையானது உணவு கெட்டுபோகமால் இருக்கும் காலத்தை 1–5 வருடங்கள் நீட்டிக்கும். எடுத்துக்காட்டு: பேக்கிங் பீன்ஸ், ஆலிவ்ஸ்.

ஈ. பக்குவதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

பக்குவப்படுத்தலின் போது உணவின் இயல்புதன்மை மாற்றம் அவைகளின் நிலை மாற்றப்படுகிறன. இதனை உறையவைத்தல், கேனிங், பேக்கிங் மற்றும் உலர வைத்தல் போன்ற முறைகளில் செயல்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டு: காலை உணவு தானிய வகைகள், கேக், பிஸ்கட் மற்றும் ரொட்டி.

உ. நொதிக்கப்பட்ட உணவுப்பொருள்கள்

இவ்வகை உணவுகள் நுண்ணுயிரிகளின் நொதித்தலுக்கு உற்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: பாலாடைக்கட்டி மற்றும் கெஃபீர்.

5.1.2 உணவில் நுண்ணுயிரிகளின் ஆதாரங்கள்

உணவில் முதன்மை நுண்ணுயிரி ஆதாரங்கள் கீழ்கண்டவற்றை உள்ளடக்கியது.

1. மண் மற்றும் நீர்
2. தாவரம் மற்றும் தாவரப் பொருள்கள்
3. உணவுப் பாத்திரங்கள்
4. மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் குடல்பாதை
5. உணவைக் கையாளுபவர்
6. விலங்குகளின் தோல் மற்றும் பதனிட்ட தோல்
7. காற்று மற்றும் தூசி

5.1.3 உணவில் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்

பல காரணிகள் உணவில் நுண்ணுயிரிகள் வளர்வதை தீர்மானிக்க காரணமாக உள்ளது. இவற்றில் சில அகக்காரணிகளாகவும், சில புறகாரணிகளாகவும் உள்ளன.

1. அகக்காரணிகள்

pH, ஈரப்பதம், ஆக்ஸிகரண ஒடுக்க இயல்திறன், ஊட்டச்சத்து நிலை, எதிர் நுண்ணுயிரி ஆக்கக்கூறு மற்றும் உயிரியல் அமைப்பு போன்றவை அகக் காரணிகளாகும்.

அ. pH

ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரியின் வளர்ச்சிக்கும் குறைந்தபட்ச, அதிகப்பட்ச மற்றும் உகந்த pH தேவைப்படுகிறது. உணவானது அதன் உள்ளார்ந்த pHயை சரிசெய்யும் செயல்நுட்பம் இல்லாத

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 68 2/14/2020 5:01:33 PM